

Worst Case Execution Time y Factor de uso del CPU

Taller de Sistemas Embebidos

La medición del **WCET** (*Worst-Case Execution Time*) en el archivo **app.c** implementa un algoritmo que captura la ejecución más lenta para cada tarea durante la ejecución del programa.

El código tiene un funcionamiento sencillo:

- Antes y después de llamar a cada tarea (task_update), el sistema mide cuántos ciclos de reloj tomó ejecutar esa iteración.
- Se almacena en el WCET el valor más alto obtenido hasta el momento.

Esta implementación es útil debido a que en el tipo de sistemas bajo desarrollo el tiempo de ejecución de una función no es constante, sino que cambia según lo que la función deba hacer en cada ciclo y de la cantidad de eventos a procesar en ese momento. Con el enfoque abordado, la variable final almacenará el tiempo que tomó la iteración más lenta, midiendo el WCET de forma experimental.

Adicionalmente, al medir cada tarea por separado, se puede determinar cuál es la tarea crítica del sistema, permitiendo identificar rápidamente la causa de la lentitud del sistema.

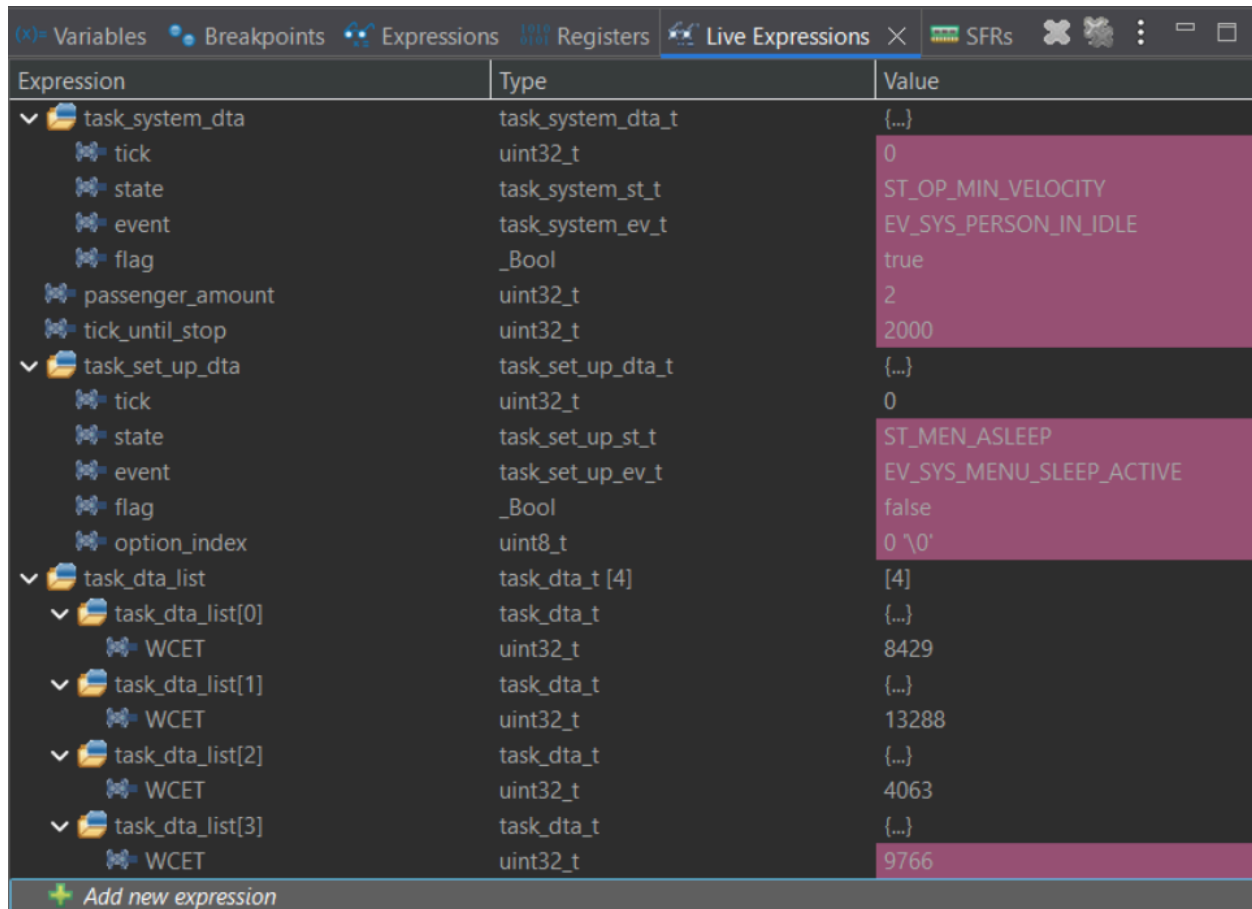
Observación → A pesar de que se tenga el WCET de cada tarea, para la determinación del WCET total del sistema se sumarán todos los WCET individuales. De esta manera se obtiene una cota superior conservadora (pues se asume que todas las tareas tuvieron su ejecución más lenta en el mismo ciclo).

Por otro lado, el **Factor de Uso del CPU (U)** representa el porcentaje del tiempo total del procesador dedicado a ejecutar código de las tareas frente al tiempo total disponible por ciclo. Este puede calcularse mediante:

$$U_{CPU} = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} WCET_i}{1000 \mu s} \times 100\%$$

Aplicación en el proyecto bajo estudio

Al realizar una ejecución que involucrara todas las interacciones posibles del sistema, se obtuvieron los resultados mostrados en la siguiente figura.



Expression	Type	Value
task_system_dta	task_system_dta_t	{...}
tick	uint32_t	0
state	task_system_st_t	ST_OP_MIN_VELOCITY
event	task_system_ev_t	EV_SYS_PERSON_IN_IDLE
flag	_Bool	true
passenger_amount	uint32_t	2
tick_until_stop	uint32_t	2000
task_set_up_dta	task_set_up_dta_t	{...}
tick	uint32_t	0
state	task_set_up_st_t	ST_MEN_ASLEEP
event	task_set_up_ev_t	EV_SYS_MENU_SLEEP_ACTIVE
flag	_Bool	false
option_index	uint8_t	0 '\0'
task_dta_list	task_dta_t [4]	[4]
task_dta_list[0]	task_dta_t	{...}
WCET	uint32_t	8429
task_dta_list[1]	task_dta_t	{...}
WCET	uint32_t	13288
task_dta_list[2]	task_dta_t	{...}
WCET	uint32_t	4063
task_dta_list[3]	task_dta_t	{...}
WCET	uint32_t	9766

+ Add new expression

Como es posible observar, task_system resulta ser la tarea crítica, la que más ciclos de reloj necesitó para completar sus tareas.

Después de convertir los ciclos de reloj a μs , se obtiene que:

- $WCET_{task\ normal} = 207,62 \mu s$
- $WCET_{task\ sensor} = 131,7 \mu s$
- $WCET_{task\ actuator} = 63,48 \mu s$
- $WCET_{task\ set\ up} = 152,59 \mu s$

A partir de esto, se calcula el $WCET_{TOTAL} = 555,39 \mu s$, lo que genera un Factor de uso del CPU de 55,54%.